# ¿Suspender el IECA o el ARA-II la mañana de la cirugía? Menos hipotensión, sin diferencia demostrada en complicaciones

Yang Y, Peng K, Zhong J, Zhang J, Liu X, Yang J, Liu L, Gu J, Sun P, Chen C, Yu Y, Yuan J, Zhu Y, Liu H, Ma D, Miao C, Ji F. Effect of discontinuing antihypertensives on perioperative hypotension in older patients before non-cardiac surgery: multicentre, randomised, double blind, controlled trial. *BMJ*. 2026;395:e101087. doi:10.1136/bmj-2026-101087

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

**PREGUNTA**

### ¿Omitir solo la dosis de la mañana?

En adultos de 60 a 80 años con HTA, en IECA o ARA-II, que van a cirugía no cardiaca electiva con anestesia general, ¿omitir la dosis matutina reduce la hipotensión que requiere tratamiento?

**RESPUESTA**

### Sí: 31.2 frente a 45.5 %

Suspender la dosis bajó 14.4 puntos la hipotensión perioperatoria tratada y redujo el uso de vasopresores. No hubo diferencia significativa en complicaciones ni en mortalidad a 30 días, pero hubo más HTA en los primeros 3 días (desenlace exploratorio).

**¿CAMBIA LA PRÁCTICA?**

### Refuerza y matiza

Da evidencia doble ciego a favor de omitir la dosis matutina, en línea con la recomendación débil de las guías. No demuestra beneficio en desenlaces que importan al paciente y no aplica a todos (ASA II–III, cirugías cortas, sin insuficiencia cardiaca).

**En 30 segundos.** Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en cinco hospitales universitarios de China (noviembre de 2020 a diciembre de 2023). Se aleatorizaron 2036 adultos de 60 a 80 años con HTA, ASA II o III, que tomaban un IECA o un ARA-II desde hacía al menos 2 semanas y tenían programada una cirugía no cardiaca con anestesia general; se analizaron 2012. La mañana de la cirugía recibieron, en cápsulas idénticas, **su IECA o ARA-II habitual** o **placebo**; el fármaco se reanudó la mañana del día 1 posoperatorio. La **hipotensión perioperatoria que requirió tratamiento** (PAM <65 mm Hg o caída ≥30 % respecto a la basal, tratada con líquidos IV o vasopresor, en quirófano o recuperación) ocurrió en **31.2 % con placebo frente a 45.5 % al continuar** (OR ajustada 0.52; IC 95 % 0.43 a 0.63; diferencia absoluta −14.4 puntos). También bajaron la necesidad de vasopresor (28.5 frente a 41.1 %) y la duración de la hipotensión (−1.3 min). Complicaciones y mortalidad a 30 días no difirieron (pocos eventos). La **HTA en los primeros 3 días** fue más frecuente al suspender (15.2 frente a 7.9 %), casi siempre breve y tratada por vía oral.

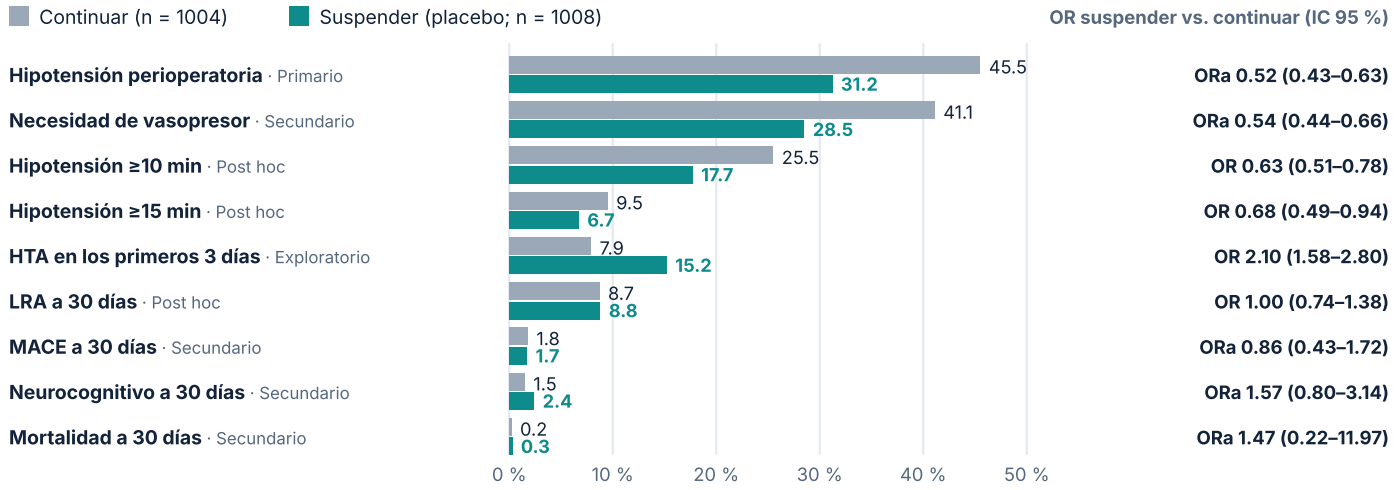
## 1 Diseño y población (PICO)

| | |
|---|---|
| **P · POBLACIÓN** | 2036 adultos de 60 a 80 años con HTA, ASA II o III, que tomaban IECA o ARA-II por la mañana desde hacía ≥2 semanas, programados para cirugía no cardiaca con anestesia general. Exclusiones: urgencia; HTA no controlada (≥180/110 mm Hg); PAM ≤65 mm Hg o vasopresores; síndrome coronario agudo, insuficiencia cardiaca, insuficiencia respiratoria, EVC agudo, Child-Pugh ≥B, creatinina ≥200 µmol/L; toma irregular o solo nocturna. |
| **I · INTERVENCIÓN** | Placebo (almidón y lactosa) en cápsula idéntica la mañana de la cirugía, en lugar de la dosis habitual (suspender). |
| **C · COMPARADOR** | El mismo IECA o ARA-II, a la dosis habitual, dentro de la misma cápsula opaca (continuar). |
| **O · DESENLACES** | **Primario:** hipotensión perioperatoria que requirió líquidos IV o vasopresor (PAM <65 mm Hg o caída ≥30 % respecto a la basal) en quirófano o recuperación. **Secundarios:** duración de la hipotensión, vasopresor, volumen de líquidos, hipotensión en los 3 días posoperatorios, y a 30 días trastorno neurocognitivo perioperatorio, MACE y mortalidad. Además, exploratorios y post hoc (HTA, lesión renal aguda, PAM mínima). |
| **DISEÑO** | 5 centros terciarios; aleatorización central 1:1 estratificada por centro. Cegados pacientes, cirujanos, anestesiólogos, personal posoperatorio, recolectores de datos y estadísticos. Registro ChiCTR2000039376. |
| **REINICIO** | La mañana del día 1 posoperatorio, a la dosis previa; se difería si en las 12 h previas hubo PAM <65 mm Hg tratada, uso de vasopresor o lesión renal aguda. |
| **ANESTESIA** | Etomidato; propofol o sevoflurano. PA con brazalete cada 3 min; rescate estandarizado de la hipotensión (líquidos, bolos de efedrina o fenilefrina y, si recurría, norepinefrina). |
| **ANÁLISIS** | Intención de tratar (2012 pacientes; 99.7 % con datos completos), regresión multivariable ajustada; por protocolo para el primario; secundarios con corrección de Benjamini-Hochberg. Muestra calculada para bajar la hipotensión de 28.6 a 22.9 % (poder 80 %). |

| | |
|---|---|
| **PACIENTES** | Edad media 68.8 años; 54.4 % hombres; 83 % ASA II; HTA grado 1 en 61.6 a 67.5 %, con mediana de 10 años de evolución; 86 % usaba ARA-II. Mediana de cirugía 100 min (urológica y gastrointestinal, las más frecuentes); 50 % con monitoreo continuo de PA. |
| **FINANCIAMIENTO** | Fondos públicos chinos; los financiadores no intervinieron. Sin relaciones financieras declaradas con organizaciones interesadas. |

## 2 Resultados principales y gráfica

**Continuar frente a suspender el IECA/ARA-II la mañana de la cirugía (% de pacientes)**




ORa = ajustada por edad, IMC, ASA, grado de HTA, comorbilidades, diuréticos y centro. Las filas post hoc y exploratorias generan hipótesis.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de las tablas 2, 3 y 4 del artículo (análisis por intención de tratar). No reproduce figuras originales. Barras gris: continuar; barras verde azulado: suspender.

| DESENLACE (TIPO) | CONTINUAR | SUSPENDER | ESTIMACIÓN (IC 95 %) |
|---|---|---|---|
| **Hipotensión perioperatoria** (primario, ITT) | 457/1004 (45.5 %) | 314/1008 (31.2 %) | **ORa 0.52 (0.43 a 0.63)**; RRa 0.69 (0.62 a 0.77); diferencia −14.37 puntos (−18.54 a −10.14); p <0.001 |
| Duración de la hipotensión, min (secundario) | 4.5 (DE 6.2) | 3.2 (DE 5.8) | Diferencia ajustada −1.3 (−1.8 a −0.8) |
| Necesidad de vasopresor (secundario) | 413 (41.1 %) | 287 (28.5 %) | ORa 0.54 (0.44 a 0.66) |
| Líquidos intraoperatorios, mL (secundario) | 1000 (RIC 1000 a 1500) | 1000 (963 a 1500) | Diferencia ajustada −19 (−70 a 32); NS |
| Hipotensión en los 3 días posoperatorios (secundario) | 9 (0.9 %) | 5 (0.5 %) | ORa 0.63 (0.19 a 1.86); NS |
| PAM mínima intraoperatoria, mm Hg (post hoc) | 76 (66 a 85) | 78 (69 a 87) | Diferencia ajustada 1.8 (1.1 a 2.5) |
| Hipotensión ≥5 min (post hoc) | 378 (37.7 %) | 260 (25.8 %) | OR 0.58 (0.48 a 0.70) |

ORa y RRa: ajustadas por edad, IMC, ASA, grado de HTA, infarto previo, fibrilación auricular, diabetes, anemia, diuréticos y centro. NS: no significativo. Medianas con RIC salvo donde se indica DE. En quirófano: 44.6 frente a 30.5 %; en recuperación: 4.6 frente a 2.5 % (ORa 0.53; 0.31 a 0.88). Por protocolo (998 y 1003 pacientes): 45.6 frente a 31.2 %, ORa 0.52 (0.43 a 0.63).

- **DATO DEL ARTÍCULO** No hubo interacción significativa por edad, grado de HTA, diabetes, tipo o duración de la cirugía ni centro; el efecto no fue significativo dentro de algunos estratos (cirugía de tiroides o mama y dos centros).
- **INTERPRETACIÓN** Con estas cifras, suspender la dosis matutina en unos **7 pacientes** evita un episodio de hipotensión que requiere tratamiento (1 / 0.1437 ≈ 7.0), y en unos **8** evita un uso de vasopresor (41.1 − 28.5 = 12.6 puntos; 1 / 0.126 ≈ 7.9). Sin interacción significativa, que un estrato no alcance significación no indica ausencia de efecto: cada estrato tiene menos precisión que el total.

## 3 Seguridad

| DESENLACE (TIPO) | CONTINUAR | SUSPENDER | ESTIMACIÓN (IC 95 %) |
|---|---|---|---|
| **HTA en los primeros 3 días** (exploratorio) | 79 (7.9 %) | 153 (15.2 %) | **OR 2.10 (1.58 a 2.80)** |
| MACE a 30 días (secundario) | 18 (1.8 %) | 17 (1.7 %) | ORa 0.86 (0.43 a 1.72) |
| Trastorno neurocognitivo perioperatorio a 30 días (secundario) | 15 (1.5 %) | 24 (2.4 %) | ORa 1.57 (0.80 a 3.14) |
| Mortalidad a 30 días (secundario) | 2 (0.2 %) | 3 (0.3 %) | ORa 1.47 (0.22 a 11.97) |
| Lesión renal aguda a 30 días (post hoc) | 87 (8.7 %) | 88 (8.8 %) | OR 1.00 (0.74 a 1.38) |
| Otros exploratorios | Sin diferencia en HTA en quirófano o recuperación, arritmias, eventos adversos intraoperatorios, UCI ni estancia (mediana 8 días) | | |

- **DATO DEL ARTÍCULO** El precio de suspender fue más HTA en los primeros 3 días posoperatorios. Según los autores, fueron episodios breves: 98 % se trató con nifedipino o captopril por vía oral o enteral, y solo 4 pacientes en la UCI recibieron nicardipino IV.
- **INTERPRETACIÓN** Por cada ~14 pacientes en quienes se omite la dosis, uno más tendrá HTA posoperatoria (15.2 − 7.9 = 7.3 puntos; 1 / 0.073 ≈ 13.7). El ensayo **no tiene poder** para MACE, deterioro neurocognitivo ni muerte: con tan pocos eventos, los IC son compatibles con beneficio o daño relevantes. Un daño neurocognitivo (2.4 frente a 1.5 %, NS) no está descartado.

## 4 Fortalezas y limitaciones

| ASPECTO | QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO | ESTADO |
|---|---|---|
| ● Cegamiento | Placebo en cápsulas idénticas; anestesiólogos y evaluadores cegados. Importa porque el desenlace primario depende de que el anestesiólogo decida tratar. | Confirmado |
| ● Tamaño y seguimiento | 2012 analizados; 7 pérdidas a 30 días; ITT y por protocolo coinciden; desenlaces continuos y binarios en la misma dirección. | Confirmado |
| ● Desenlace sustituto | El primario es hemodinámico, no centrado en el paciente; la PAM mínima difirió solo 1.8 mm Hg (los autores lo atribuyen al rescate protocolizado). | Reconocido por los autores |
| ● Población poco compleja | Más de 80 % ASA II, cirugías cortas a moderadas (mediana 100 min), pocas comorbilidades graves; se excluyó insuficiencia cardiaca. Se necesitan ensayos en pacientes de mayor riesgo o cirugías largas. | Reconocido por los autores |
| ● Seguimiento corto | Solo 30 días; sin evaluación de función orgánica a largo plazo. | Reconocido por los autores |
| ● Aplicabilidad | Cinco centros en China; estancia de 8 días (mayor que en EE. UU. o Europa). | Reconocido por los autores |
| ● Tasa de eventos inesperada | El cálculo de muestra supuso 28.6 % de hipotensión al continuar; se observó 45.5 %. | Interpretación editorial |

## 5 Cómo encaja con la evidencia previa y las guías

| FUENTE (SEGÚN EL ARTÍCULO) | QUÉ ENCONTRÓ |
|---|---|
| **VISION** (cohorte, 2017) y **PREOP-ACEI** (ensayo, 2018) | VISION: omitir 24 h antes se asoció a menos hipotensión intraoperatoria y menos muerte, ictus o lesión miocárdica a 30 días (asociación, no causalidad). PREOP-ACEI: menos hipotensión al suspender. |
| **SPACE**, ensayo abierto (Ackland, 2024) | Pacientes de alto riesgo; suspender 2 a 3 días antes no cambió la lesión miocárdica (48.3 frente a 41.3 %) ni el uso de vasopresor (9.3 frente a 8.4 %), pero aumentó la HTA aguda posoperatoria (12.4 frente a 5.3 % en su publicación original; n = 262). |
| **Stop-or-Not**, ensayo abierto (Legrand, 2024) | Suspender 48 h antes redujo la hipotensión intraoperatoria (41 frente a 54 %), con complicaciones mayores o muerte a 4 semanas iguales (22 % en ambos) y HTA grave <1 %. |
| **Metaanálisis 2025** (9, 7 y 14 ensayos) | Suspender se asoció a menos hipotensión intraoperatoria sin efecto en mortalidad ni complicaciones mayores; dos de ellos encontraron más HTA posoperatoria. Certeza baja: ensayos abiertos y periodos de suspensión distintos. |
| **Guías AHA/ACC** | HTA 2025: recomendación débil (clase 2b) de suspender antes de cirugía mayor para prevenir hipotensión intraoperatoria. Perioperatoria 2024: PAM intraoperatoria ≥60 a 65 mm Hg (clase 1) y omitir el IECA/ARA-II 24 h antes en HTA controlada con cirugía de riesgo elevado (clase 2b). |

- **INTERPRETACIÓN** Coincide con Stop-or-Not en la magnitud (−13 a −14 puntos) y con SPACE y los metaanálisis en el costo (más HTA posoperatoria) y en no demostrar efecto en complicaciones. Aporta **doble ciego** y una **ventana corta**; no compara

24 h contra 48 a 72 h, y su población es de menor riesgo que la de SPACE.

## 6 Qué hacer en la consulta

- **Paciente parecido al del ensayo** (60 a 80 años, HTA controlada, ASA II–III, cirugía no cardiaca electiva con anestesia general): es razonable indicarle **no tomar la dosis de la mañana de la cirugía** y anotarlo en la nota preoperatoria. INTERPRETACIÓN Coherente con la clase 2b de AHA/ACC 2025.
- **Reinicio:** en el ensayo se reanudó la mañana del día 1 posoperatorio a la misma dosis, salvo hipotensión tratada en las 12 h previas, uso de vasopresor o lesión renal aguda. DATO DEL ARTÍCULO
- **Vigila la PA en los primeros 3 días** (más HTA transitoria). **No extrapoles** a insuficiencia cardiaca (el IECA/ARA-II tiene otra indicación y se excluyó), HTA no controlada, urgencias, cirugía cardiaca, ni a otros antihipertensivos: el ensayo no los estudió. Acuerda la conducta con el anestesiólogo. INTERPRETACIÓN

### Lección de lectura crítica

- **OR ≠ RR si el desenlace es frecuente:** con 45 % de eventos, ORa 0.52 pero RRa 0.69; diferencia absoluta 14.4 puntos (NNT ≈ 7).
- **Sin diferencia ≠ seguro:** 2 frente a 3 muertes, ORa 1.47 (IC 95 % 0.22 a 11.97).
- **Desenlace que depende del clínico:** válido aquí porque el anestesiólogo estaba cegado.

### Qué me llevo

- Omitir solo la dosis matutina del IECA/ARA-II bajó la hipotensión tratada de 45.5 a 31.2 % y el uso de vasopresor de 41.1 a 28.5 %.
- El costo: el doble de HTA en los primeros 3 días (15.2 frente a 7.9 %), breve y casi siempre tratada por vía oral.
- No se demostró menos daño orgánico ni muerte; aplica sobre todo a adultos mayores ASA II–III en cirugías no muy largas.

### Preguntas de repaso

**1.** Mujer de 71 años, HTA controlada con losartán matutino, ASA II, para colecistectomía laparoscópica electiva con anestesia general. ¿Qué indicación es más coherente con este ensayo? **a)** Tomar la dosis habitual; **b)** omitir la dosis de la mañana y reanudarla el día 1 si está estable; **c)** suspenderlo 72 h antes; **d)** cambiarlo por otro antihipertensivo.
**Respuesta: b.** Es la estrategia probada en una población como la suya. La c corresponde a SPACE y Stop-or-Not (48 a 72 h), sin comparación directa con 24 h; la d no se estudió.

**2.** En la sesión, un residente dice: "la OR fue 0.52, así que suspender reduce la hipotensión a la mitad". ¿Cuál es la lectura correcta? **a)** Correcto; **b)** el RR fue 0.69 y la diferencia absoluta 14.4 puntos (NNT ≈ 7); **c)** la OR no es válida en ensayos; **d)** la reducción real es de 52 %.
**Respuesta: b.** Con un desenlace frecuente (45.5 % en el control), la OR exagera el efecto: RRa 0.69 (31 % menos) y ~7 pacientes para evitar un episodio de hipotensión tratada.

**3.** Un colega concluye: "el ensayo demostró que suspender el IECA/ARA-II es seguro, porque no aumentó MACE ni mortalidad". ¿Qué le respondes? **a)** Tiene razón; **b)** el ensayo no tuvo poder para esos desenlaces (17 a 18 MACE y 2 a 3 muertes por grupo; ORa de mortalidad 1.47, IC 95 % 0.22 a 11.97); **c)** la mortalidad aumentó 50 %; **d)** el MACE disminuyó 14 %.
**Respuesta: b.** No encontrar diferencia no demuestra seguridad: los IC son compatibles con beneficio o daño importantes.

## 7 Referencias


1. Yang Y, Peng K, Zhong J, et al. Effect of discontinuing antihypertensives on perioperative hypotension in older patients before non-cardiac surgery: multicentre, randomised, double blind, controlled trial. BMJ. 2026;395:e101087. doi:10.1136/bmj-2026-101087
2. Ackland GL, Patel A, Abbott TEF, et al. Discontinuation vs. continuation of renin-angiotensin system inhibition before non-cardiac surgery: the SPACE trial. Eur Heart J. 2024;45:1146-55. doi:10.1093/eurheartj/ehad716
3. Legrand M, Falcone J, Cholley B, et al. Continuation vs discontinuation of renin-angiotensin system inhibitors before major noncardiac surgery: the Stop-or-Not randomized clinical trial. JAMA. 2024;332:970-8. doi:10.1001/jama.2024.17123
4. Roshanov PS, Rochwerg B, Patel A, et al. Withholding versus continuing angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor blockers before noncardiac surgery: an analysis of the VISION prospective cohort. Anesthesiology. 2017;126:16-27. doi:10.1097/ALN.0000000000001404
5. Thompson A, Fleischmann KE, Smilowitz NR, et al. 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM guideline for perioperative cardiovascular management for noncardiac surgery. Circulation. 2024;150:e351-442. doi:10.1161/CIR.0000000000001285
6. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM guideline for the prevention, detection, evaluation and management of high blood pressure in adults. Circulation. 2025;152:e114-218. doi:10.1161/CIR.0000000000001356



Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.